ระบบแผนที่นำทางอัจฉริยะแบบเว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้า สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ รัชกาลที่ ๙

Mangrove Smart StoryMap: A Progressive Web Application with GPS Filtering and Offline Support for Ecotourism in the Rama IX International Mangrove Botanical Garden

วชิรพันธ์ ศรีตะเวน[1]

[1]สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Emails: 6614931023@rbru.ac.th

บทคัดย่อ

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ รัชกาลที่ ๙ จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผู้เข้าชมต้องเดินตามเส้นทางใต้เรือนยอดไม้ ซึ่งสัญญาณ GPS คลาดเคลื่อนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Mangrove Smart StoryMap ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้า (PWA) สำหรับนำทางและให้ข้อมูลรายจุด รองรับ 3 ภาษา ครอบคลุมเส้นทาง 4 เส้น จุดชมวิว 15 จุด และพันธุ์ไม้ 23 ชนิด ระบบใช้เอนจินประมวลผลตำแหน่งที่รวมการคัดกรองพิกัด ตัวกรองคาลมาน การจับคู่ตำแหน่งเข้ากับเส้นทาง (snap-to-route) และการประมาณตำแหน่งต่อเนื่อง (dead reckoning) ร่วมกับ Service Worker เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ ผลการจำลองการเดินบนเส้นทางจริงทั้ง 4 เส้นทาง พบว่าระบบลดค่า RMSE ของตำแหน่งจาก 11.1 เหลือ 3.5 ม. ที่ accuracy 5 ม. จาก 13.9 เหลือ 6.1 ม. ที่ 10 ม. และจาก 21.4 เหลือ 10.9 ม. ที่ 20 ม. และ dead reckoning ลดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยลงร้อยละ 20–24 เมื่อสัญญาณขาดหาย 6–15 วินาที การทดสอบการทำงานออฟไลน์ของ Service Worker 30 กรณีผ่านทั้งหมด ผลเป็นการจำลองด้วยข้อมูลสังเคราะห์

คำสำคัญ **--** แผนที่นำทาง, เว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้า, ตัวกรองคาลมาน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ป่าชายเลน

ABSTRACT

The Rama IX International Mangrove Botanical Garden in Chanthaburi, Thailand, is an ecotourism and learning site where visitors walk under dense canopy, where GPS accuracy degrades and internet access is unreliable. This study develops Mangrove Smart StoryMap, a multilingual (Thai, English, Chinese) Progressive Web App (PWA) that provides station-based navigation and interpretation. It covers four routes, 15 viewpoints, and 23 plant species. The app combines a position engine, consisting of fix gating, a Kalman

filter, snap-to-route matching, and dead reckoning, with a Service Worker for offline use. A simulation on the four real routes (95,320 samples per accuracy level) shows that the engine reduces position RMSE from 11.1 to 3.5 m (reported accuracy 5 m), from 13.9 to 6.1 m (10 m), and from 21.4 to 10.9 m (20 m). Dead reckoning reduces the mean error by 20–24% during 6–15 s signal outages. All 30 offline test cases of the Service Worker passed. Results rely on synthetic noise.

Keywords -- Smart tourism, Progressive web app, Kalman filter, Map matching, Mangrove ecotourism

1. บทนำ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพต้องอาศัยการสื่อความหมายธรรมชาติให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจสิ่งที่พบเห็น ณ จุดนั้นจริง [1] และเทคโนโลยีการท่องเที่ยวอัจฉริยะช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงผู้เยี่ยมชมผ่านอุปกรณ์พกพาได้สะดวก [2] ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการป้องกันชายฝั่ง [3] สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ รัชกาลที่ ๙ ตั้งอยู่ที่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ที่ฟื้นฟูจากผืนป่าเสื่อมโทรมและนากุ้งร้าง และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไว้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ

การนำทางด้วยสมาร์ตโฟนในพื้นที่เช่นนี้มีข้อจำกัดสามประการ คือ เรือนยอดไม้และทางเดินแคบทำให้ตำแหน่ง GPS คลาดเคลื่อนและสั่นไหว [4] สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจไม่สม่ำเสมอจึงต้องทำงานออฟไลน์ และผู้เยี่ยมชมมีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีเป้าหมายต่างกัน เช่น ออกกำลังกาย กราบไหว้ หรือชมวิว ขณะที่แผนที่ทั่วไปไม่ได้ผูกเนื้อหาสื่อความหมายกับจุดแวะพัก และไม่ได้ปรับตำแหน่งให้สอดคล้องกับเส้นทางที่กำหนด

งานวิจัยนี้จึงพัฒนา Mangrove Smart StoryMap เว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้า (Progressive Web App: PWA) ที่เปิดใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้ทันทีจากลิงก์หรือ QR code พร้อมเอนจินประมวลผลตำแหน่งสำหรับเส้นทางใต้เรือนยอดไม้ และประเมินด้วยการจำลองบนเส้นทางจริง

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้าสำหรับนำทางและสื่อความหมายรายจุดในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ รัชกาลที่ ๙ รองรับ 3 ภาษา
2) เพื่อออกแบบเอนจินประมวลผลตำแหน่งที่ลดความคลาดเคลื่อนของ GPS บนเส้นทางเดิน และประมาณตำแหน่งต่อเนื่องเมื่อสัญญาณขาดหาย
3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเอนจินด้วยการจำลองบนเส้นทางจริง และทดสอบการทำงานแบบออฟไลน์ของระบบ



ภาพ 1 กรอบแนวคิดของระบบ

1.2 ขอบเขตของการศึกษา

ระบบครอบคลุมเส้นทางสุขภาพ 2 เส้น เส้นทางสายมู 2 เส้น จุดชมวิว 15 จุด และข้อมูลพันธุ์ไม้ 23 ชนิด รวมรายละเอียดเชิงลึก 28 รายการ (พันธุ์ไม้ 23

สัตว์ 2 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 2 และแลนด์มาร์ก 1) การประเมินใช้การจำลองที่เรียกฟังก์ชันและพารามิเตอร์จริงของระบบ ไม่รวมการทดสอบภาคสนามและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

2. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสื่อความหมายธรรมชาติ

การสื่อความหมายธรรมชาติ (interpretation) คือการทำให้ผู้เยี่ยมชมเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นกับความหมายเบื้องหลัง [1] และการท่องเที่ยวอัจฉริยะใช้ข้อมูลกับอุปกรณ์พกพาเพิ่มคุณค่าประสบการณ์ ณ สถานที่จริง [2] ระบบนี้จึงผูกเนื้อหา 3 ภาษา รูป และพาโนรามากับพิกัดของแต่ละจุดแวะพัก

2.2 ความคลาดเคลื่อนของ GPS บนอุปกรณ์พกพา

ตำแหน่งบนสมาร์ตโฟนมาจากสัญญาณดาวเทียม Wi-Fi และเสาสัญญาณมือถือ ความคลาดเคลื่อนต่างกันมากตามแหล่งและสภาพแวดล้อม [4] เบราว์เซอร์ให้ตำแหน่งพร้อมค่า accuracy เป็นเมตรผ่าน Geolocation API [11] ระบบใช้ค่านี้คัดทิ้งพิกัดที่ไม่น่าเชื่อถือและถ่วงน้ำหนักในตัวกรอง

2.3 ตัวกรองคาลมานและการจับคู่ตำแหน่งกับแผนที่

ตัวกรองคาลมาน [5] ประมาณสถานะจากการวัดที่มีสัญญาณรบกวน โดยถ่วงน้ำหนักระหว่างค่าประมาณเดิมกับค่าวัดตามความแปรปรวนของทั้งสอง การจับคู่ตำแหน่งกับแผนที่ (map matching) ใช้เส้นทางที่ทราบเพื่อแก้ตำแหน่งที่คลาดเคลื่อน [6] วิธีขั้นสูงใช้แบบจำลองมาร์คอฟซ่อนเร้น [7] แต่ระบบนี้เลือกวิธีเรขาคณิตแบบจุดใกล้สุดบนส่วนของเส้นทาง เพราะเส้นทางมีขนาดเล็กและต้องคำนวณบนเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ผู้ใช้

2.4 การประมาณตำแหน่งต่อเนื่อง

การประมาณตำแหน่งต่อเนื่อง (dead reckoning) คำนวณตำแหน่งใหม่จากตำแหน่งล่าสุดและความเร็วเมื่อไม่มีการวัดใหม่ [8] ความคลาดเคลื่อนสะสมตามเวลา จึงใช้ได้เฉพาะช่วงสั้น ระบบนี้เดินต่อไปตามเส้นทางด้วยความเร็วที่ประมาณได้ก่อนสัญญาณหาย และจำกัดทั้งเวลาและระยะทาง

2.5 เว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้า

PWA ใช้เทคโนโลยีเว็บมาตรฐานให้ติดตั้งบนหน้าจอหลักและทำงานแบบออฟไลน์ได้ [9] โดยอาศัย Service Worker ซึ่งดักคำขอเครือข่ายและตอบจากแคช [10]

2.6 การประมาณพลังงานจากการเดิน

พลังงานที่ใช้ในการเดินประมาณได้จากค่า MET ตามกิจกรรมและน้ำหนักตัว [14] ระบบนี้ใช้สมการเชิงเส้นอย่างง่ายตามระยะทางและน้ำหนักตัว เพื่อคำนวณได้ทันทีบนอุปกรณ์ ค่าที่ได้เป็นค่าประมาณเพื่อจูงใจผู้ใช้ ไม่ใช่ค่าทางคลินิก

3. วิธีการดำเนินงาน

3.1 พื้นที่ศึกษาและข้อมูล

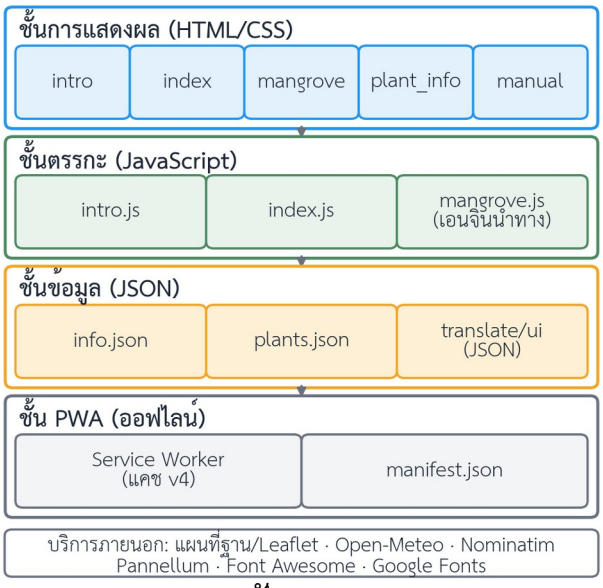
พื้นที่ศึกษาคือสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเส้นทางทั้งสี่อยู่ในกรอบประมาณ 0.8 × 0.85 กม. (12.5228–12.5301°N, 102.0915–102.0993°E) ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บเป็นไฟล์ JSON ไฟล์ info.json (329.5 KB) เก็บลำดับจุดพิกัดของแต่ละเส้นทาง โดยบางจุดเป็นจุดแวะพักที่มีชื่อและคำอธิบาย 3 ภาษา รูปภาพ ค่าร่มเงา และรหัสพันธุ์ไม้ ส่วน plants.json (218.9 KB) เก็บข้อมูล 28 รายการ ได้แก่ ชื่อ 3 ภาษา ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะลำต้น ราก ใบ ดอก ผล สรรพคุณ เรื่องเล่า และลิงก์อ้างอิง ดังตาราง 1

ตาราง 1 ข้อมูลเส้นทางในระบบ

เส้นทาง	จุดพิกัด	จุดแวะพัก	ยาวจากพิกัด (กม.)	ที่ระบุในระบบ (กม.)
สุขภาพ 1	81	15	1.81	1.85
สุขภาพ 2	20	2	1.33	1.45
สายมู 1	105	9	1.77	1.5
สายมู 2	26	5	0.81	0.8
จุดชมวิว	15	13	-	-
พันธุ์ไม้เด่น	23	23	-	-

3.2 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบเป็นเว็บแอปหลายหน้าที่เขียนด้วย HTML CSS และ JavaScript ล้วน ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูล (ภาพ 2) มี 5 หน้า คือ intro (เลือกภาษา) index (ภาพรวมและเลือกเส้นทาง) mangrove (นำทาง) plant_info (ข้อมูลพันธุ์ไม้หรือจุดแวะพัก เปิดจาก QR code ได้) และ manual (คู่มือ) แผนที่ใช้ Leaflet [12] พาโนรามาใช้ Pannellum และข้อความทุกภาษาโหลดจากไฟล์แปล JSON



ภาพ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ

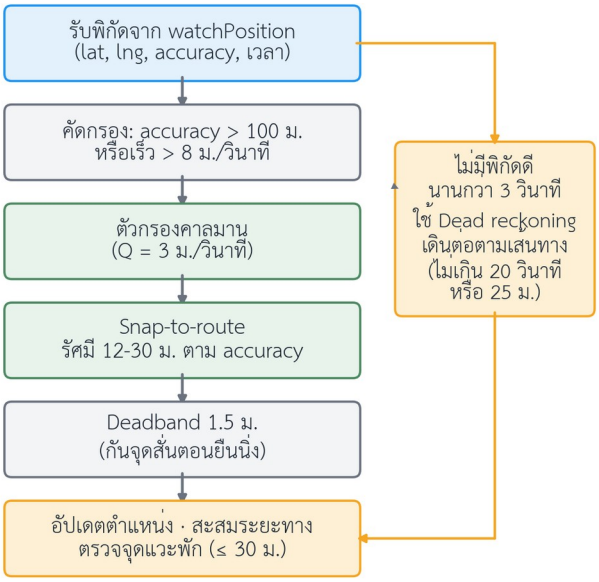
3.3 เอนจินประมวลผลตำแหน่ง

เอนจินรับพิกัดจาก watchPosition และประมวลผลตามภาพ 3 ขั้นแรก คัดทิ้งพิกัดที่ accuracy เกิน 100 ม. และพิกัดที่กระโดดเร็วเกิน 8 ม./วินาที เว้นแต่เกิดซ้ำครบ 3 ครั้ง ขั้นที่สอง ตัวกรองคาลมานหนึ่งตัวแปรเพิ่มความแปรปรวนตามเวลาแล้วปรับตำแหน่งด้วยค่าถ่วงน้ำหนัก K ดังสมการ (1)–(3) เมื่อ P คือความแปรปรวนของตำแหน่ง q คือความไวของตัวกรอง Δt คือเวลาที่ผ่านไป a คือ accuracy ที่อุปกรณ์รายงาน z คือพิกัดที่วัดได้ และ $\hat{x}$ คือตำแหน่งที่ประมาณได้

$$P^{-} = P_{k-1} + q^2 \Delta t \quad (1)$$

$$K_k = P^{-} / (P^{-} + a^2) \quad (2)$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k-1} + K_k(z_k - \hat{x}_{k-1}) \quad (3)$$



ภาพ 3 ขั้นตอนประมวลผลตำแหน่ง GPS

ขั้นที่สาม snap-to-route หาจุดที่ใกล้ที่สุดบนส่วนตรงของเส้นทางปัจจุบันก่อน แล้วจึงลองเส้นทางอื่น โดยรัศมีการจับคู่ r ขึ้นกับ accuracy ดังสมการ (4) หากระยะ d ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ r จะย้ายตำแหน่งไปยังจุดบนเส้นทางทั้งหมด หากไกลกว่านั้นจะย้ายบางส่วนตามสัดส่วน $\lambda = (r - d)/(0.5r)$ ตามสมการ (5) และไม่ปรับเมื่อ

$d > r$ เมื่อ $\hat{x}$ คือตำแหน่งหลังกรอง และ x_n คือจุดใกล้สุดบนเส้นทาง

$$r = min\{max(1.5a, 12), 30\} \quad (4)$$

$$x_s = \hat{x} + \lambda(x_n - \hat{x}) \quad (5)$$

ขั้นที่สี่ deadband 1.5 ม. กันจุดสั่นเมื่อผู้ใช้ยืนนิ่ง ขั้นสุดท้ายเมื่อไม่มีพิกัดที่ผ่านการคัดกรองนานเกิน 3 วินาที ระบบเข้าสู่โหมด dead reckoning โดยเลื่อนตำแหน่งไปตามเส้นทางทุก 0.5 วินาที ด้วย 60% ของความเร็วตามเส้นทางที่ประมาณได้ก่อนหน้า (ไม่เกิน 1.0 ม./วินาที) ความเร็วลดลงเชิงเส้นจนหยุดที่ 20 วินาที หรือเมื่อเดินต่อไปแล้ว 25 ม. และจะไม่เดินต่อหากความเร็วก่อนสัญญาณหายต่ำกว่า 0.4 ม./วินาที ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดสรุปในตาราง 2

ตาราง 2 พารามิเตอร์หลักของเอนจินและการแจ้งเตือน

พารามิเตอร์	**ค่า**
accuracy สูงสุดที่ยอมรับ	100 ม.
ความเร็วสูงสุดที่ไม่ถือว่ากระโดด	8 ม./วินาที
Deadband	1.5 ม.
รัศมี snap (ต่ำสุด–สูงสุด)	12–30 ม.
เริ่ม dead reckoning เมื่อขาดพิกัด	3 วินาที
dead reckoning สูงสุด	20 วินาที / 25 ม.

3.4 การแจ้งเตือนจุดแวะพักและการสลับเส้นทาง

เมื่อผู้ใช้อยู่ภายใน 30 ม. จากจุดแวะพักที่ใกล้ที่สุด ระบบเปิดป๊อปอัปพร้อมการแจ้งเตือน เสียง และการสั่น โดยไม่เปิดซ้ำจุดเดิมต่อเนื่อง หากผู้ใช้ห่างเส้นทางเดิมเกิน 50 ม. แต่อยู่ใกล้เส้นทางอีกหมวดไม่เกิน 30 ม. ระบบจะถามว่าต้องการสลับเส้นทางหรือไม่

3.5 ตัวช่วยด้านสุขภาพและสภาพอากาศ

ระบบสะสมระยะทางเมื่อตำแหน่งขยับเกิน 0.5 ม. และความเร็วไม่เกิน 3.5 ม./วินาที เพื่อตัดการกระโดดของพิกัด และคำนวณพลังงานที่ใช้จากระยะทาง D (กม.) และน้ำหนักตัว W (กก.) ซึ่งตั้งค่าเริ่มต้น 65 กก. ดังสมการ (6) เส้นทางสุขภาพจะสรุปผลเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้จุดสุดท้ายไม่เกิน 20 ม. และสะสมระยะทางครบ 500 ม. เพื่อกันกรณีนั่งยานพาหนะมาถึงปลายทาง

$$E = 0.75 \cdot W \cdot D \quad (6)$$

คำแนะนำตามอากาศใช้อุณหภูมิ ฝน และกลางวัน/กลางคืนจาก Open-Meteo [13] แบ่งเป็น ฝนตก กลางคืน ร้อนมาก (≥ 35 °C) ร้อน (≥ 30 °C) และเหมาะสม หากเรียกข้อมูลไม่ได้จะประเมินจากชั่วโมงของวัน

3.6 การทำงานแบบออฟไลน์

Service Worker แคชไฟล์หลัก (หน้าเว็บ CSS JavaScript JSON manifest) 19 ไฟล์ รูป 140 ไฟล์ และไลบรารีหรือฟอนต์จาก CDN 14 รายการ โดยการติดตั้งยอมให้บางไฟล์ล้มเหลวได้ หน้าเว็บ CSS JavaScript และ JSON ใช้กลยุทธ์ "เครือข่ายก่อน" รอไม่เกิน 3.5 วินาทีแล้วใช้แคช ส่วนรูป ฟอนต์ และ CDN ใช้ "แคชก่อน" คีย์แคชตัดสตริงคิวรีออก ส่วนคำขอแผนที่ฐาน Open-Meteo และ Nominatim ไม่ผ่านแคช

3.7 การทดสอบและการประเมิน

การจำลองตำแหน่ง ผู้วิจัยเรียกฟังก์ชัน kalmanUpdate, snapToRoute และ updateDrState จากซอร์สโค้ดจริงของระบบ กับข้อมูลเส้นทางจริงทั้ง 4 เส้น ผู้เดินเคลื่อนที่ตามเส้นทางด้วยความเร็ว 1.2 ม./วินาที รับพิกัด 1 ครั้งต่อวินาที ความคลาดเคลื่อนต่อแกนเป็นเกาสเซียนที่มี $\sigma = a/1.5$ (กำหนดให้ accuracy a เป็นรัศมีความเชื่อมั่นประมาณ 68%) สหสัมพันธ์ต่อเนื่องแบบ AR(1) ที่ $\rho = 0.7$ และมีพิกัดกระโดด 40–100 ม. ร้อยละ 2 ของพิกัดทั้งหมด ทดสอบ a = 5, 10 และ

20 ม. เส้นทางละ 20 รอบ (95,320 ตัวอย่างต่อระดับ) เปรียบเทียบ 3 วิธี คือ พิกัดดิบ ตัวกรองคาลมานพร้อมการคัดกรอง และระบบเต็มรูปแบบ (เพิ่ม snap-to-route และ deadband) ด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ตามสมการ (7) เมื่อ e_i คือระยะระหว่างตำแหน่งที่แสดงกับตำแหน่งจริง และ N คือจำนวนตัวอย่าง และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 (P95)

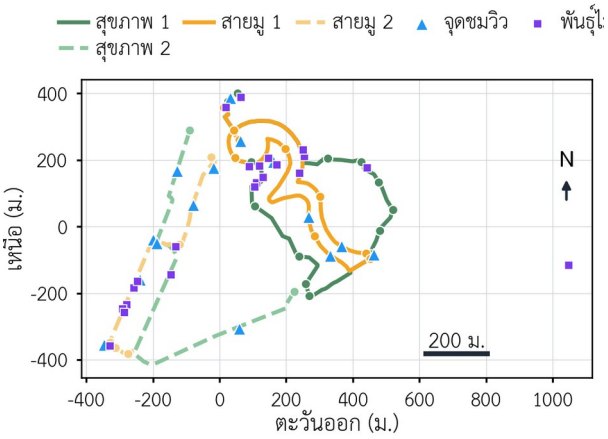
$$RMSE = [\ (1/N)\ \Sigma_{i=1}^{N}\ e_i^2\ ]^{1/2} \qquad (7)$$

การทดสอบ dead reckoning สุ่มจุดที่สัญญาณขาดหายบนเส้นทาง นาน 6, 10 และ 15 วินาที ครั้งละ 160 ครั้ง วัดความคลาดเคลื่อน ณ สิ้นช่วง เทียบการค้างตำแหน่งล่าสุดกับ dead reckoning **การทดสอบการทำงาน** ทดสอบ Service Worker 30 กรณีในสภาพแวดล้อมจำลอง และตรวจไวยากรณ์สคริปต์ทุกไฟล์พร้อมตรวจว่าไฟล์ที่อ้างถึงมีอยู่จริง

4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

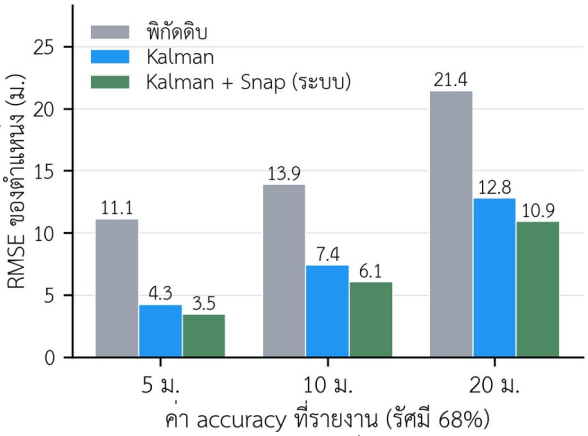
ผู้ใช้เลือกภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) แล้วเลือกเส้นทางสุขภาพ สายมู หรือจุดชมวิว ที่หน้า index ก่อนเข้าหน้านำทางซึ่งแสดงตำแหน่ง เส้นทาง จุดแวะพัก ระยะทาง และพลังงานสะสม และคำแนะนำตามอากาศ ภาพ 4 แสดงเส้นทางที่วาดจากพิกัดในไฟล์ข้อมูล ความยาวที่คำนวณใกล้เคียงค่าที่ระบุสำหรับ 3 เส้นทาง (ต่างไม่เกินร้อยละ 8) แต่เส้นทางสายมู 1 ต่างราวร้อยละ 18 (ตาราง 1) ซึ่งควรตรวจสอบอีกครั้ง



ภาพ 4 แผนผังเส้นทางที่วาดจากพิกัดในระบบ

4.2 ผลการจำลองตำแหน่ง

ผลการเปรียบเทียบแสดงในภาพ 5 และตาราง 3 ระบบลด RMSE เมื่อเทียบกับพิกัดดิบได้ร้อยละ 69.0 ที่ accuracy 5 ม. ร้อยละ 56.3 ที่ 10 ม. และร้อยละ 49.0 ที่ 20 ม. ส่วนใหญ่มาจากการคัดกรองและตัวกรองคาลมาน (เหลือ 4.3, 7.4 และ 12.8 ม.) ซึ่งการเพิ่ม snap-to-route และ deadband ลด RMSE ได้อีกร้อยละ 14.7–18.9 P95 ที่ 20 ม. ลดจาก 34.9 เหลือ 20.2 ม. ระบบจับคู่พิกัดเข้ากับเส้นทางได้ร้อยละ 96.4–97.2 ของพิกัดที่รับ



ภาพ 5 RMSE ของตำแหน่งจากการจำลอง

ตาราง 3 ผลการจำลองตำแหน่ง (หน่วย: เมตร)

accuracy	RMSE ดิบ	RMSE Kalman	RMSE ระบบ	P95 ดิบ / ระบบ
5 ม.	11.1	4.3	3.5	8.8 / 6.4
10 ม.	13.9	7.4	6.1	17.7 / 11.6
20 ม.	21.4	12.8	10.9	34.9 / 20.2

4.3 ผลของ dead reckoning

เมื่อสัญญาณขาดหาย dead reckoning ลดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ณ สิ้นช่วงขาดหายลงร้อยละ 19.9 23.5 และ 22.8 สำหรับช่วง 6 10 และ 15 วินาที ตามลำดับ (ตาราง 4) แต่ P95 ใกล้เคียงกับการค้างตำแหน่ง

ตาราง 4 ความคลาดเคลื่อนเมื่อสัญญาณขาดหาย (หน่วย: เมตร)

ขาดหาย	จำนวนครั้ง	ค้างตำแหน่ง	ใช้ DR	ลดลง (%)
6 วินาที	160	9.9	8.0	19.9
10 วินาที	160	14.5	11.1	23.5
15 วินาที	160	20.1	15.5	22.8

4.4 ผลการทดสอบการทำงานออฟไลน์

Service Worker ผ่านการทดสอบทั้ง 30 กรณี (ตาราง 5) การตรวจไฟล์พบว่า Service Worker ฉบับเดิมไม่เคยติดตั้งสำเร็จ เพราะรายการแคชอ้างไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริง 4 ไฟล์ และ addAll ล้มทั้งชุดเมื่อไฟล์เดียวล้มเหลว ฉบับใหม่ติดตั้งแบบทนต่อไฟล์ขาดและแก้รายการให้ตรงไฟล์จริง นอกจากนี้ info.json อ้างรูปที่ไม่มีอยู่ 1 ไฟล์

ตาราง 5 สรุปการทดสอบ Service Worker

กลุ่มการทดสอบ	กรณี	ผล
ติดตั้งและแคชล่วงหน้า	6	ผ่าน
ออนไลน์ (อัปเดตแคช)	3	ผ่าน
ออฟไลน์ (หน้า CSS JSON รูป CDN)	6	ผ่าน
เครือข่ายค้างหรือเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด	3	ผ่าน
คำขอที่ต้องปล่อยผ่าน (POST แผนที่ API)	5	ผ่าน
ไลบรารี CDN ครั้งแรก	3	ผ่าน
การลบแคชเก่าและเข้าควบคุมหน้า	4	ผ่าน
รวม	30	30 / 30

5. สรุปและอภิปรายผล

งานวิจัยนี้พัฒนา Mangrove Smart StoryMap เว็บแอปพลิเคชันก้าวหน้า 3 ภาษาสำหรับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ รัชกาลที่ ๙ ที่มีเอนจินประมวลผลตำแหน่งแบบหลายขั้น และทำงานออฟไลน์ได้ ผลจำลองบนเส้นทางจริงแสดงว่าเอนจินลด RMSE ของตำแหน่งได้ร้อยละ 49–69 ตามระดับความคลาดเคลื่อนของ GPS และ dead reckoning ช่วยลดความคลาดเคลื่อนเมื่อสัญญาณขาดหายช่วงสั้น

ข้อจำกัดสำคัญคือผลทั้งหมดมาจากการจำลอง ความคลาดเคลื่อนจริงใต้เรือนยอดไม้อาจต่างจากสัญญาณรบกวนแบบเกาสเซียนที่สมมติ และการจำลองสมมติว่าผู้เดินอยู่บนเส้นทาง ซึ่งเอื้อต่อ snap-to-route หากผู้ใช้เดินใกล้เส้นทางขนานอาจจับคู่ผิดเส้น ค่า accuracy ที่รายงานต่างกันตามอุปกรณ์ ค่าแคลอรีใช้น้ำหนัก 65 กก. คงที่ และยังไม่ได้ประเมินกับผู้ใช้จริง

6. ข้อเสนอแนะ

งานต่อไปควรทดสอบภาคสนามเทียบกับพิกัดอ้างอิงจากหลายอุปกรณ์ ประเมินการใช้งานกับผู้เยี่ยมชมด้วยแบบสอบถาม

เพิ่มช่องกรอกน้ำหนักตัว และพิจารณาแผนที่ฐานที่แคชใช้ออฟไลน์ได้

คำชี้แจงการใช้ AI

ผู้วิจัยใช้ Claude (Anthropic) ช่วยร่างและจัดรูปแบบเนื้อหา เขียนสคริปต์จำลอง และตรวจแก้ซอร์สโค้ดของระบบ ผู้วิจัยรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาทั้งหมด

เอกสารอ้างอิง

[1] F. Tilden, *Interpreting Our Heritage*. Chapel Hill, NC, USA: Univ. North Carolina Press, 1957.

[2] U. Gretzel, M. Sigala, Z. Xiang, and C. Koo, "Smart tourism: Foundations and developments," *Electron. Markets*, vol. 25, no. 3, pp. 179–188, 2015.

[3] M. Spalding, M. Kainuma, and L. Collins, *World Atlas of Mangroves*. London, U.K.: Earthscan, 2010.

[4] P. A. Zandbergen, "Accuracy of iPhone locations: A comparison of assisted GPS, WiFi and cellular positioning," *Trans. GIS*, vol. 13, no. s1, pp. 5–25, 2009.

[5] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *J. Basic Eng.*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

[6] M. A. Quddus, W. Y. Ochieng, and R. B. Noland, "Current map-matching algorithms for transport applications: State-of-the art and future research directions," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 15, no. 5, pp. 312–328, 2007.

[7] P. Newson and J. Krumm, "Hidden Markov map matching through noise and sparseness," in *Proc. 17th ACM SIGSPATIAL Int. Conf. Adv. Geographic Inf. Syst.*, Seattle, WA, USA, 2009, pp. 336–343.

[8] P. D. Groves, *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*, 2nd ed. Norwood, MA, USA: Artech House, 2013.

[9] A. Biørn-Hansen, T. A. Majchrzak, and T.-M. Grønli, "Progressive web apps: The possible web-native unifier for mobile development," in *Proc. 13th Int. Conf. Web Inf. Syst. Technol. (WEBIST)*, Porto, Portugal, 2017, pp. 344–351.

[10] W3C, "Service Workers." [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/service-workers/

[11] W3C, "Geolocation API." [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/geolocation/

[12] V. Agafonkin, "Leaflet: An open-source JavaScript library for interactive maps." [Online]. Available: https://leafletjs.com/

[13] P. Zippenfenig, "Open-Meteo.com weather API," Zenodo, 2023, doi: 10.5281/zenodo.7970649.

[14] B. E. Ainsworth *et al.*, "2011 Compendium of Physical Activities: A second update of codes and MET values," *Med. Sci. Sports Exerc.*, vol. 43, no. 8, pp. 1575–1581, 2011.